UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CAMPUS LUIZ MENEGHEL

CAIO NOGUEIRA
FELIPE MURARO
FILIPE SUDÁRIO
JOSÉ NERES
PEDRO GOMES

ESPECIFICAÇÃO E MODELAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA MECÂNICA GAÚCHO DIESEL

Atividade Curricular de Extensão
Engenharia de Software II, prof. Thiago

BANDEIRANTES
2026

1. PÚBLICO EXTERNO E BENEFÍCIO

O público externo desta AEX é a Mecânica Gaúcho Diesel, oficina de caminhões localizada na Rodovia Raposo Tavares, em Ourinhos (SP), e as pessoas que levam caminhões até ela. A proposta é especificar e modelar o site institucional que será criado para a oficina, com os serviços, as marcas atendidas, os trabalhos realizados, os principais clientes, a localização e as formas de contato.

O proprietário se beneficia da presença digital. Com o site, a oficina poderá ser encontrada nas buscas do Google e terá reunidos em um só lugar os serviços, o endereço e o contato. Os clientes se beneficiam do acesso fácil às informações e da facilidade de encontrar a oficina, seja pela busca, seja pelo mapa. Eles são caminhoneiros autônomos (cerca de 20%), motoristas de frota (cerca de 40%) e representantes de empresas que levam os próprios caminhões (cerca de 40%).

A especificação e a modelagem definem o que o site deve mostrar e como o cliente o usa, e servem de base para construí-lo. Isso permite ao proprietário conferir o site com o que foi combinado e mantê-lo quando o conteúdo mudar.

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

A Mecânica Gaúcho Diesel atende caminhoneiros, empresas e frotas na Rodovia Raposo Tavares. Os clientes chegam por indicação e pela passagem na rodovia. Sem presença digital e sem otimização para os buscadores, quem procurava uma mecânica diesel em Ourinhos não encontrava o endereço, o contato nem os serviços da oficina.

O problema foi levantado com o proprietário por meio de um questionário sobre a rotina da oficina, que substituiu a entrevista presencial. O questionário fez o papel da conversa nos 3 C's das histórias de usuário.

Os conteúdos de Engenharia de Software II ajudam a resolver o problema em duas frentes. As histórias de usuário e o mapeamento para requisitos transformam o que o proprietário e os clientes precisam encontrar no site em funcionalidades que podem ser verificadas uma a uma. Os diagramas UML organizam essas funcionalidades em um modelo, o que permite conferir se o site entrega o que foi especificado e facilita mantê-lo quando o conteúdo mudar.

3. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta seguiu a ordem dos conteúdos da disciplina, e cada modelo foi derivado do anterior: histórias de usuário, requisitos, casos de uso, diagramas de atividades e diagrama de

classes. A tabela 1 relaciona cada tema às decisões que ele fundamentou. As decisões são de especificação e de modelagem.

Tabela 1: Temas da disciplina e decisões do trabalho

Tema	**Decisões fundamentadas**
Histórias de usuário (3 C's)	Oito histórias no formato "Como, quero, para", escritas na linguagem da oficina e sem termos técnicos. Cada história tem testes de aceitação, que são a etapa de confirmação. A história de encontrar a oficina no Google (HU07) ficou separada porque é a origem do problema e é atendida por um requisito não funcional, e não por um caso de uso. A HU08 cobre o proprietário, que se beneficia do site mas não o opera.
Mapeamento de histórias para requisitos	Quatro requisitos funcionais e cinco não funcionais, cada um com a história de origem ou o atributo de qualidade. A avaliação de benefício, risco e estabilidade e a priorização MoSCoW ordenaram os requisitos. O recorte de escopo deixou de fora orçamento, financeiro e estoque, que a oficina já controla em um sistema interno.
Requisitos com casos de uso	Quatro casos de uso. Os três perfis de cliente foram modelados como especializações do ator Cliente, porque usam o site da mesma forma. Google Maps e WhatsApp aparecem como sistemas externos.
Diagrama de atividades	Um diagrama para cada caso de uso, com raias para o Cliente, o Site e, quando há, o sistema externo. As decisões mostram onde o cliente escolhe um caminho: ver os clientes ou encerrar (UC01), usar o mapa da página ou abrir o Google Maps (UC02), tocar no botão fixo ou em Solicitar atendimento (UC03) e ligar ou escrever (UC04).
Modelagem orientada a objetos	As classes vêm do conteúdo que o site deve exibir. A classe dos clientes atendidos se chama ClienteAtendido para não se confundir com o ator Cliente. Só Empresa e RedeSocial têm composição, e o campo "publicado" virou regra de negócio (RN01).
Arquitetura e atributos de qualidade	Os requisitos não funcionais foram associados aos atributos de qualidade da apostila (tabela 4). A arquitetura estática do site, com páginas geradas antes da publicação e sem servidor de aplicação, foi a decisão que atende aos requisitos de desempenho e de custo.

4. AÇÕES REALIZADAS

A especificação e a modelagem foram feitas para orientar a criação do site institucional, que foi construído a partir delas e publicado em 25 de outubro de 2026. As ações abaixo levaram do problema ao modelo.

1. Levantamento do problema com o proprietário, por questionário sobre a rotina da oficina, no lugar da entrevista presencial.
2. Definição do conteúdo: escolha das seções e dos dados de serviços, marcas, clientes, galeria e empresa que o site deve apresentar.

3. Especificação: escrita das histórias de usuário com testes de aceitação, dos requisitos funcionais e não funcionais e das regras de negócio.
4. Modelagem: seis diagramas no Astah UML, sendo um de casos de uso, quatro de atividades e um de classes, cada um derivado do anterior.
5. Validação com o proprietário, que fez o papel do cliente na etapa de confirmação dos 3 C's (seção 6).

5. PRODUTO FINAL

5.1 Histórias de usuário

A prioridade segue o método MoSCoW: M (obrigatória), S (importante) e C (desejável). As histórias HU01 a HU07 são do cliente, e a HU08 é do proprietário.

Tabela 2: Histórias de usuário e testes de aceitação

História	Descrição	Testes de aceitação
HU01 Conhecer a oficina (M)	Como cliente, quero ver os serviços, as marcas atendidas e a apresentação da oficina para saber se ela resolve o problema do meu caminhão.	A página inicial lista os serviços com título e descrição curta. As marcas atendidas aparecem pelo nome. A seção Sobre mostra os anos de atuação e os diferenciais.
HU02 Encontrar a oficina (M)	Como cliente, quero ver o endereço, o horário e o mapa para chegar à oficina pela rodovia.	O endereço completo e o horário estão visíveis. O mapa aparece na própria página. O botão abre o local no Google Maps.
HU03 Falar pelo WhatsApp (M)	Como cliente, quero chamar a oficina no WhatsApp com um toque para relatar o problema.	O botão fixo e o botão "Solicitar atendimento" (no cabeçalho em telas largas e no menu no celular) abrem o WhatsApp com a mensagem "Olá, gostaria de pedir um serviço!".
HU04 Confiar na oficina (S)	Como representante de empresa, quero ver os principais clientes atendidos para decidir se confio a manutenção da minha frota à oficina.	A seção de clientes lista as empresas autorizadas, com destaque para as principais.
HU05 Ver trabalhos realizados (S)	Como cliente, quero ver fotos de trabalhos feitos na oficina para avaliar a qualidade do serviço.	A galeria mostra as fotos com descrição. Cada foto tem texto alternativo.
HU06 Contatar a oficina por telefone ou e-mail (S)	Como cliente, quero ligar ou escrever para a oficina com um toque para tirar dúvidas fora do WhatsApp.	O telefone aparece na seção de contato e no rodapé, e o toque abre o aplicativo de ligação. O e-mail aparece nos mesmos lugares, e o toque abre o aplicativo de e-mail.
HU07 Encontrar a oficina no Google (M)	Como cliente que busca mecânica diesel em Ourinhos, quero encontrar a oficina nos resultados de busca para chegar ao site sem conhecer o endereço.	A página tem title e description próprios. Os dados da oficina estão em dados estruturados do tipo AutoRepair. O site publica um sitemap e um robots.txt que o indica.

História	Descrição	Testes de aceitação
HU08 Divulgar só o que está autorizado (C)	Como proprietário, quero que apareçam só os clientes e as fotos autorizados para cuidar da imagem da oficina.	Um cliente ou uma foto não publicados não aparecem no site. Uma seção sem itens publicados não aparece, nem o seu link no menu.

5.2 Requisitos e regras de negócio

Os requisitos foram derivados das histórias. Os campos de benefício, risco e estabilidade registram a avaliação feita durante a especificação.

Tabela 3: Requisitos funcionais

ID	Descrição	Origem	Prioridade	Benefício	Risco	Estabilidade
RF01	Exibir serviços, apresentação da oficina, marcas atendidas, galeria de trabalhos e principais clientes	HU01, HU04, HU05	M	Alto	Baixo	Alta
RF02	Exibir endereço, horário e mapa, com link para o Google Maps	HU02	M	Alto	Baixo	Alta
RF03	Abrir conversa no WhatsApp com mensagem pronta	HU03	M	Alto	Baixo	Alta
RF04	Oferecer o telefone e o e-mail da oficina com um toque	HU06	S	Médio	Baixo	Alta

Tabela 4: Requisitos não funcionais e atributos de qualidade

ID	Descrição	Atributo de qualidade
RNF01	O site deve ser utilizável no celular, com layout que se adapta à largura da tela	Usabilidade
RNF02	As páginas devem ser estáticas, geradas antes da publicação. A meta é nota mínima de 90 no Lighthouse	Desempenho
RNF03	HTML semântico, idioma da página declarado e texto alternativo nas imagens	Usabilidade (acessibilidade)
RNF04	Title, description, dados estruturados (AutoRepair) e sitemap para a busca local	Restrição de negócio (visibilidade)
RNF05	Hospedagem gratuita na Cloudflare Pages	Restrição de custo

Tabela 5: Regras de negócio

ID	Regra	Origem
RN01	Só aparecem no site os clientes e as fotos marcados como publicados. Se nenhum item de uma seção estiver publicado, a seção e o link do menu deixam de aparecer.	HU08
RN02	As marcas são apresentadas apenas como referência dos veículos atendidos.	HU01

ID	Regra	Origem
RN03	O socorro mecânico é anunciado para Ourinhos e cidades da região.	HU01

5.3 Diagrama de casos de uso

O Cliente e suas três especializações usam o site. Google Maps e WhatsApp são sistemas externos. A figura 1 mostra o diagrama, e a tabela 6 liga cada caso de uso à sua história. A HU07 e a HU08 não geram caso de uso: a primeira é atendida pelo requisito não funcional RNF04, e a segunda trata de uma regra de conteúdo, porque o proprietário não opera o site.

Tabela 6: Casos de uso e histórias de origem

Caso de uso	Ator	História
UC01 Consultar serviços e clientes	Cliente	HU01, HU04, HU05
UC02 Localizar a oficina	Cliente, Google Maps	HU02
UC03 Falar pelo WhatsApp	Cliente, WhatsApp	HU03
UC04 Contatar por telefone ou e-mail	Cliente	HU06

Descrição expandida dos casos de uso

UC02 e UC03 envolvem sistemas externos e têm fluxos alternativos reais, por isso foram descritos de forma expandida.

Tabela 7: Caso de uso UC02 Localizar a oficina

Ator	Cliente. Sistema externo: Google Maps.
Descrição resumida	O cliente consulta o endereço e o horário, vê o mapa e, se quiser, abre o local no Google Maps.
Pré-condição	Nenhuma. A página é pública.
Pós-condição	O cliente sabe onde a oficina fica e quando atende.
Requisitos	RF02, RNF01
Fluxo principal	(1) O cliente abre a seção de localização. (2) O site exibe o endereço, o horário e o mapa incorporado. (3) O cliente lê o mapa na página.
Fluxo alternativo	3.a O cliente toca em "Abrir no Google Maps". (3.a.1) O link abre o Google Maps em uma nova aba, com a busca pelo nome da oficina. (3.a.2) O Google Maps exibe o local da oficina. Finalização: o caso de uso termina.

Tabela 8: Caso de uso UC03 Falar pelo WhatsApp

Ator	Cliente. Sistema externo: WhatsApp.
Descrição resumida	O cliente abre uma conversa com a oficina no WhatsApp, já com uma mensagem pronta.
Pré-condição	Nenhuma. A página é pública.
Pós-condição	A conversa com a oficina está aberta, com a mensagem "Olá, gostaria de pedir um serviço!".
Requisitos	RF03, RNF01
Fluxo principal	(1) O cliente toca no botão fixo do WhatsApp. (2) O site abre o WhatsApp com a mensagem pronta. (3) O WhatsApp abre a conversa com a oficina.
Fluxos alternativos	1.a O cliente toca em "Solicitar atendimento", no cabeçalho (telas largas) ou no menu (celular), que também leva ao WhatsApp. Finalização: segue para o passo 2. 3.a No computador, o link abre o WhatsApp Web. Finalização: o caso de uso termina.

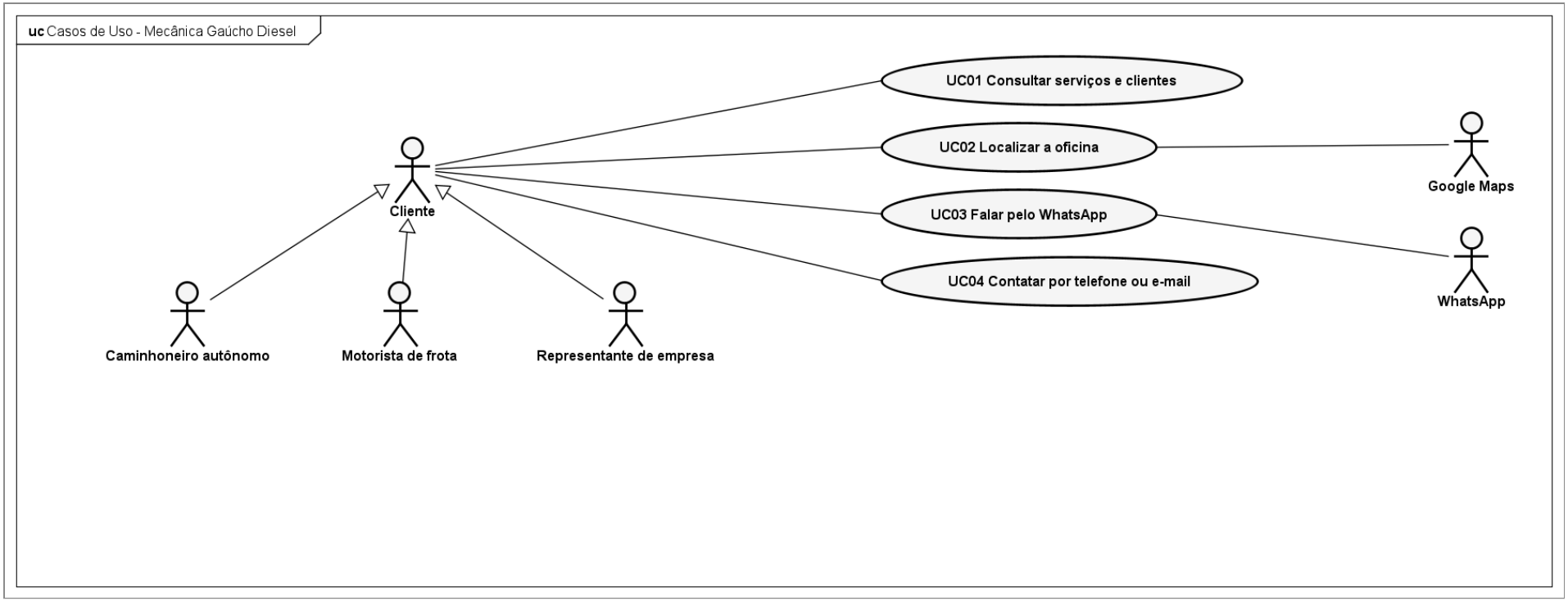


Figura 1: Diagrama de casos de uso

5.4 Diagramas de atividades

Todos os casos de uso foram modelados com diagramas de atividades, na mesma ordem do diagrama de casos de uso (figuras 2 a 5). Cada diagrama tem uma raia para o Cliente, uma para o Site e, quando o caso de uso envolve um sistema externo, uma para esse sistema. As decisões correspondem às escolhas do cliente descritas nos fluxos. O UC01 e o UC04 têm fluxo curto e dependem só da navegação do cliente. No UC03, a mensagem pronta faz parte do endereço do botão, e o site apenas abre o WhatsApp com ela.

Tabela 9: Diagramas de atividades dos casos de uso

Caso de uso	Raias	Decisão	Figura
UC01 Consultar serviços e clientes	Cliente, Site	Ver os clientes ou encerrar a consulta	2
UC02 Localizar a oficina	Cliente, Site, Google Maps	Ler o mapa da página ou abrir o Google Maps	3
UC03 Falar pelo WhatsApp	Cliente, Site, WhatsApp	Tocar no botão fixo ou em Solicitar atendimento	4
UC04 Contatar por telefone ou e-mail	Cliente, Site	Tocar no telefone ou no e-mail	5

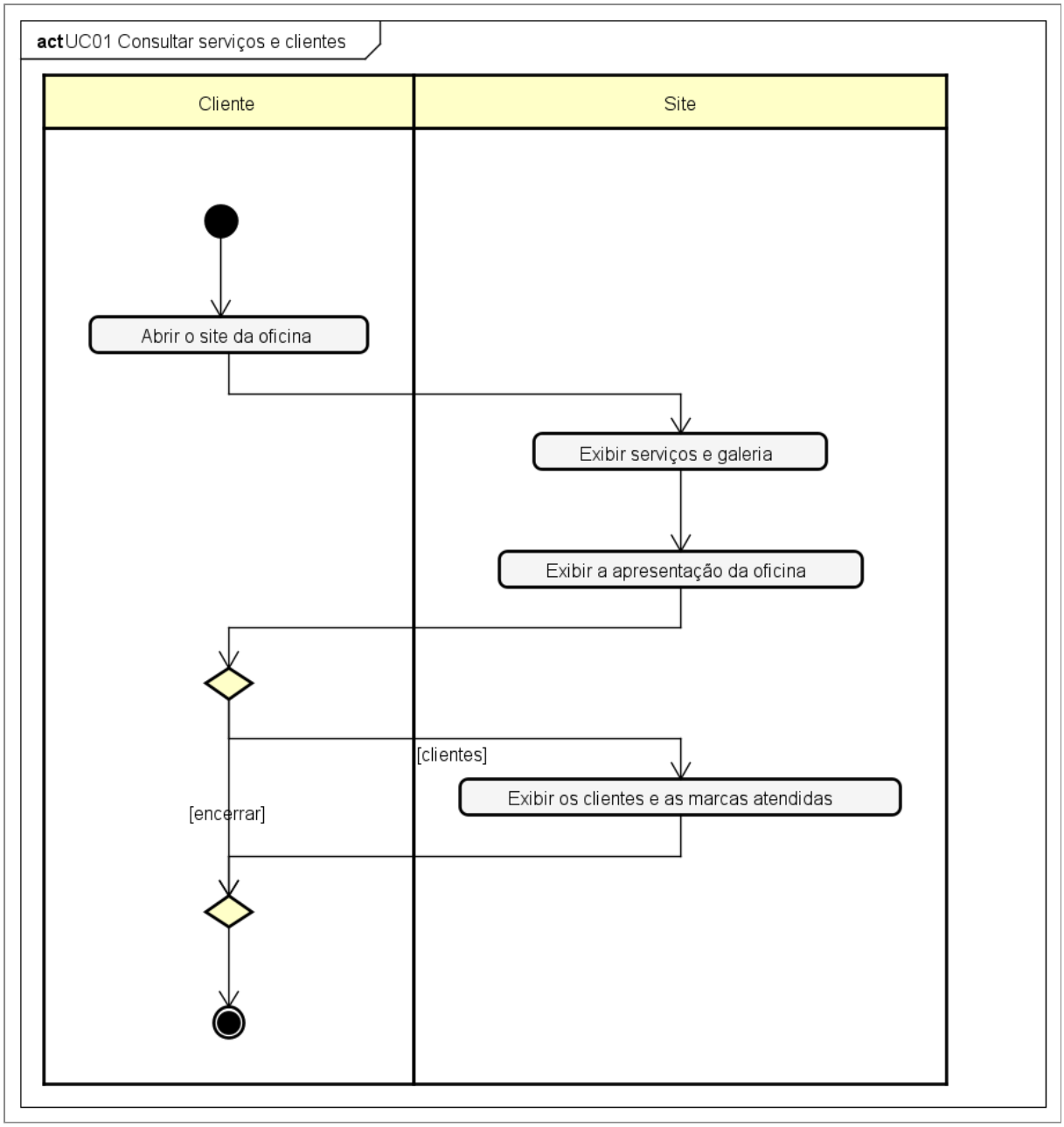


Figura 2: Diagrama de atividades de UC01 Consultar serviços e clientes

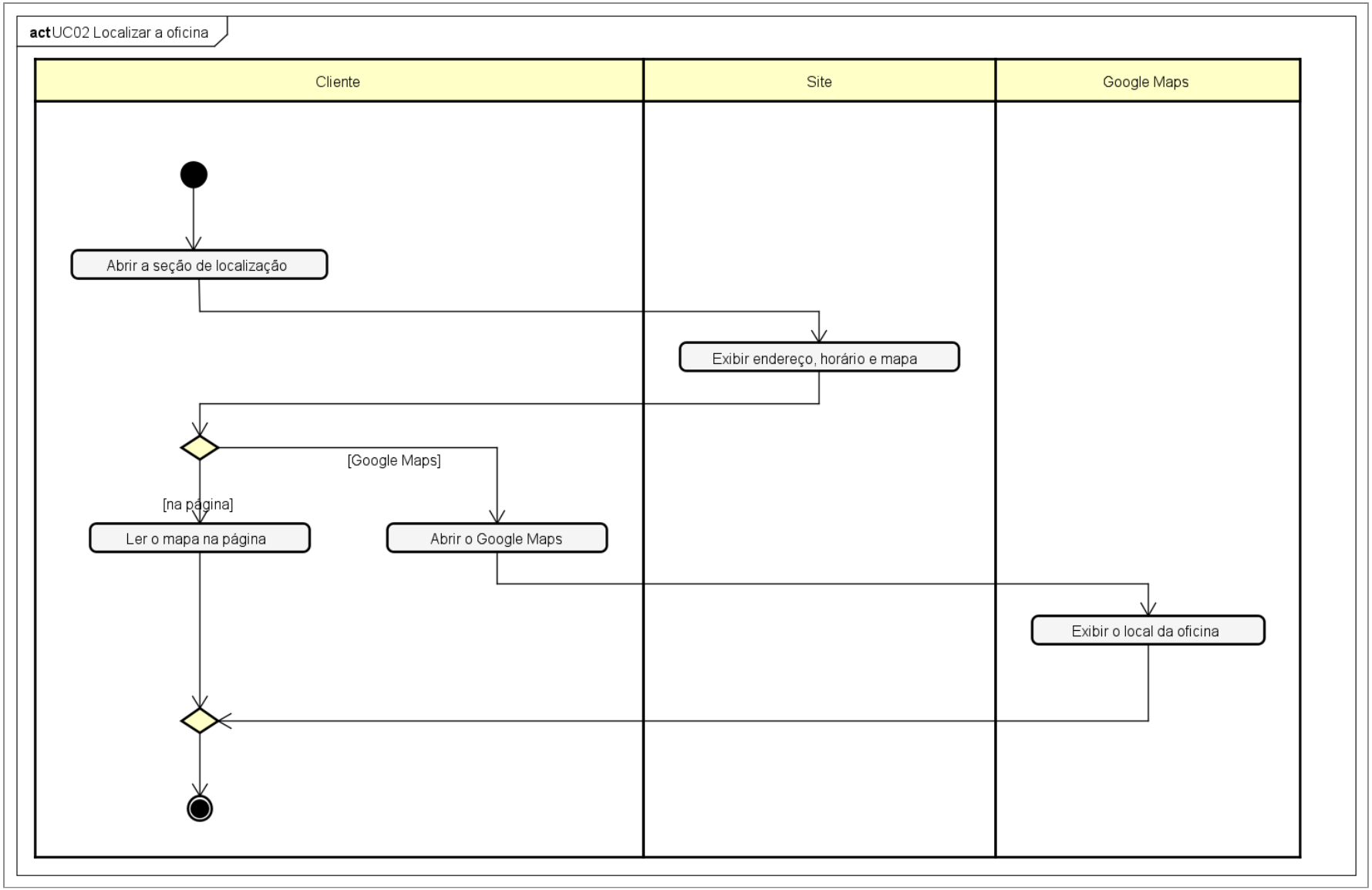


Figura 3: Diagrama de atividades de UC02 Localizar a oficina

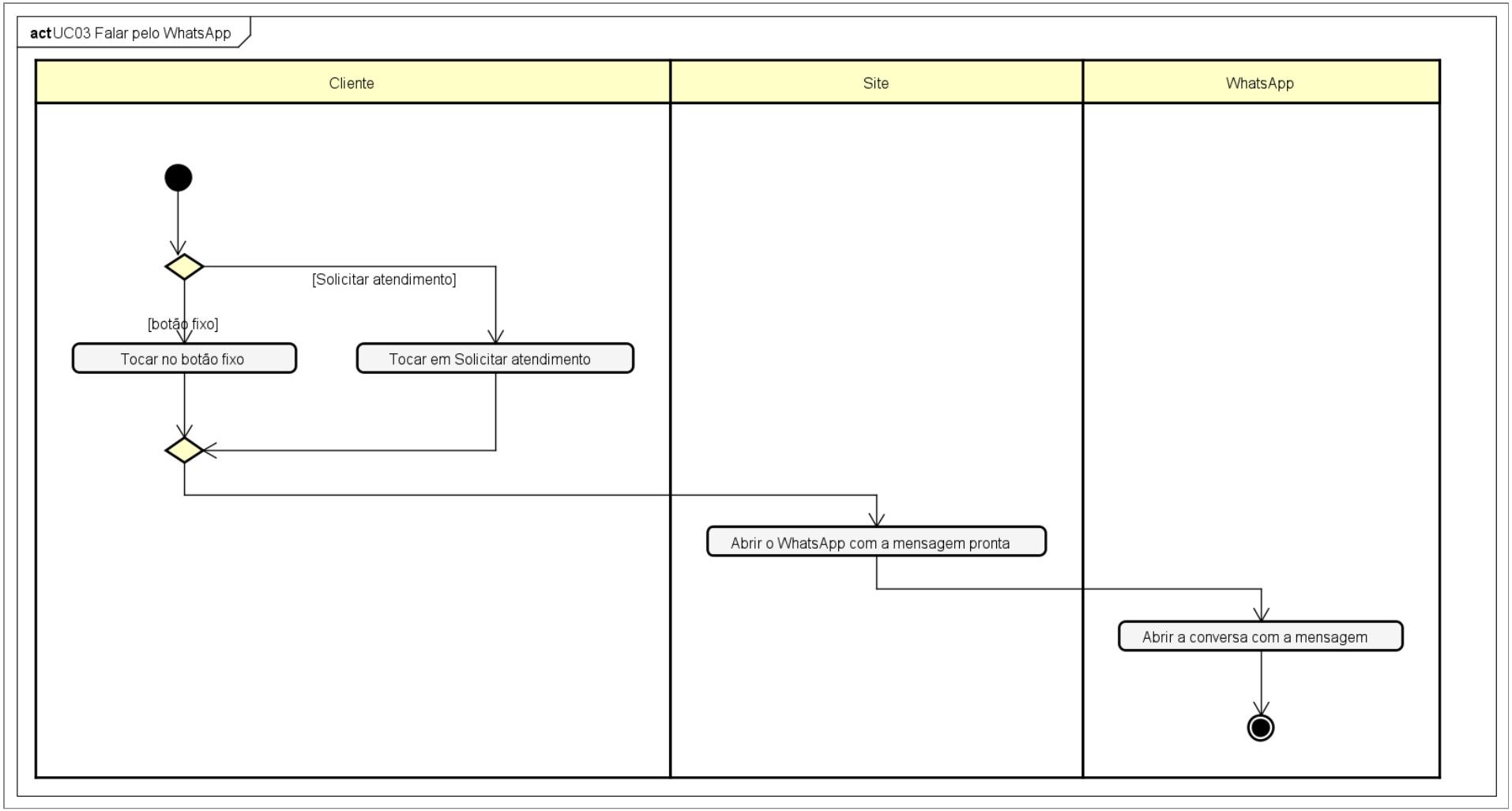


Figura 4: Diagrama de atividades de UC03 Falar pelo WhatsApp

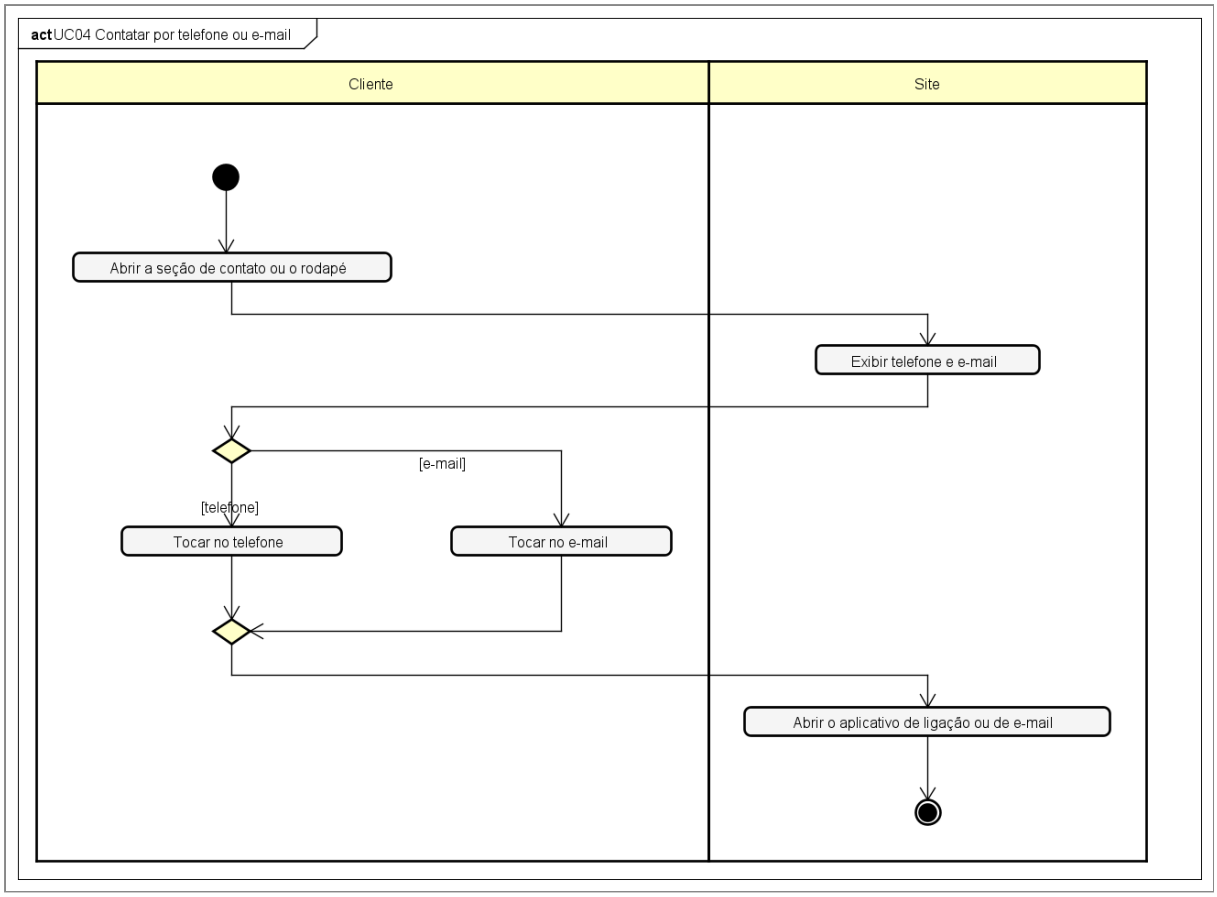


Figura 5: Diagrama de atividades de UC04 Contatar por telefone ou e-mail

5.5 Diagrama de classes

O diagrama de classes (figura 6) descreve o conteúdo que o site deve exibir. Empresa é a classe central. Só Empresa e RedeSocial têm composição; serviços, marcas, clientes e galeria são listas independentes, e a associação com Empresa é conceitual. As operações de Empresa geram os links de WhatsApp, telefone, e-mail e Google Maps. A tabela 10 mostra o conteúdo do site que cada classe representa.

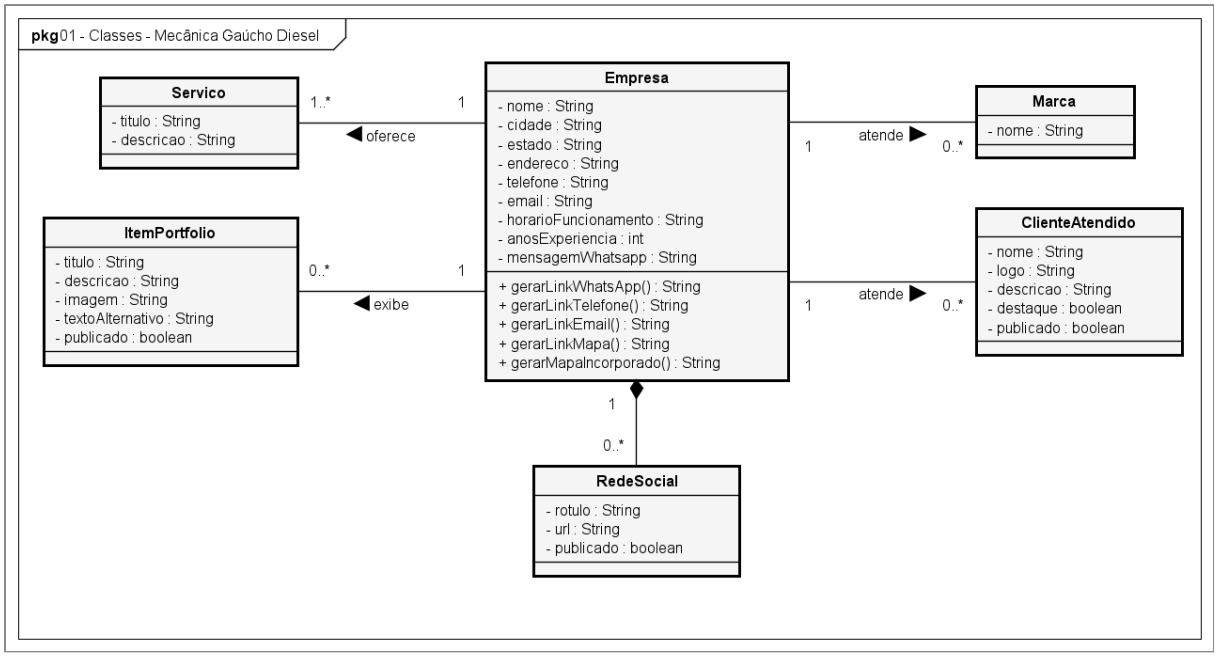


Figura 6: Diagrama de classes

Tabela 10: Classes e conteúdo do site

Classe	Conteúdo no site	Observação
Empresa	Dados da oficina: nome, endereço, horário, telefone, e-mail e mensagem do WhatsApp	Os links viram operações. Liga-se aos casos de uso UC02, UC03 e UC04.
Servico	Lista de serviços, com título e descrição	O site tem 15 serviços.
Marca	Marcas atendidas	O site tem 7 marcas, apresentadas só como referência (RN02).
ItemPortfolio	Fotos da galeria	Tem texto alternativo e o campo "publicado" (RN01, RNF03).
ClienteAtendido	Principais clientes	O nome evita a colisão com o ator Cliente. Tem "destaque" e "publicado" (RN01).
RedeSocial	Redes sociais da oficina	Composição com Empresa. Nenhuma rede está publicada no momento.

5.6 Atributos de qualidade e evidências

Os requisitos não funcionais foram escritos como decisões de projeto e metas. A tabela 11 mostra, para cada um, a evidência no código do site. A nota 90 no Lighthouse é uma meta e não um resultado medido.

Tabela 11: Requisitos não funcionais e evidências no site

ID	Decisão ou meta	Evidência no site
RNF01	Layout adaptável ao celular	Metadado de viewport, classes responsivas do Tailwind e menu móvel no cabeçalho (figura 12).
RNF02	Páginas estáticas e leves; meta de nota 90 no Lighthouse	Saída estática do Astro. Fotos em WebP com largura e altura declaradas, carregamento tardio nas fotos da galeria e prioridade alta na foto principal.
RNF03	HTML semântico e texto alternativo	Idioma pt-BR declarado, link "Ir para o conteúdo", seções com rótulo (aria-labelledby), menu móvel com estado (aria-expanded) e texto alternativo nas fotos.
RNF04	SEO local	Title e description, dados estruturados AutoRepair, endereço canônico e Open Graph, sitemap gerado na publicação e robots.txt que o indica.
RNF05	Hospedagem gratuita	Site estático, sem servidor de aplicação, publicado na Cloudflare Pages.

5.7 Rastreabilidade

Cada caso de uso, atividade e classe pode ser rastreado até uma história e até um componente do site. A tabela 12 mostra o caminho completo.

Tabela 12: Rastreabilidade das histórias até o site

História	Requisito	Caso de uso	Atividade	Classe	Componente do site
HU01	RF01	UC01	Figura 2	Servico, Marca	Serviços, Marcas e Sobre
HU02	RF02	UC02	Figura 3	Empresa	Localização
HU03	RF03	UC03	Figura 4	Empresa	Botão do WhatsApp e cabeçalho
HU04	RF01	UC01	Figura 2	ClienteAtendido	Clientes
HU05	RF01	UC01	Figura 2	ItemPortfolio	Galeria
HU06	RF04	UC04	Figura 5	Empresa	Contato e rodapé
HU07	RNF04	nenhum	nenhuma	Empresa	Layout base, página inicial e robots.txt
HU08	RN01	nenhum	nenhuma	ItemPortfolio, ClienteAtendido	Clientes, Galeria e menu

5.8 Telas do site

As figuras 7 a 12 mostram o site construído a partir da modelagem. O botão "Solicitar atendimento" abre o WhatsApp, como o botão fixo, e corresponde ao UC03. Ele aparece no

cabeçalho em telas largas e no menu no celular. A seção de contato (figura 11) se chama "Contato comercial" e se dirige a propostas; para o UC04, o cliente usa o telefone dessa seção e o telefone e o e-mail do rodapé.

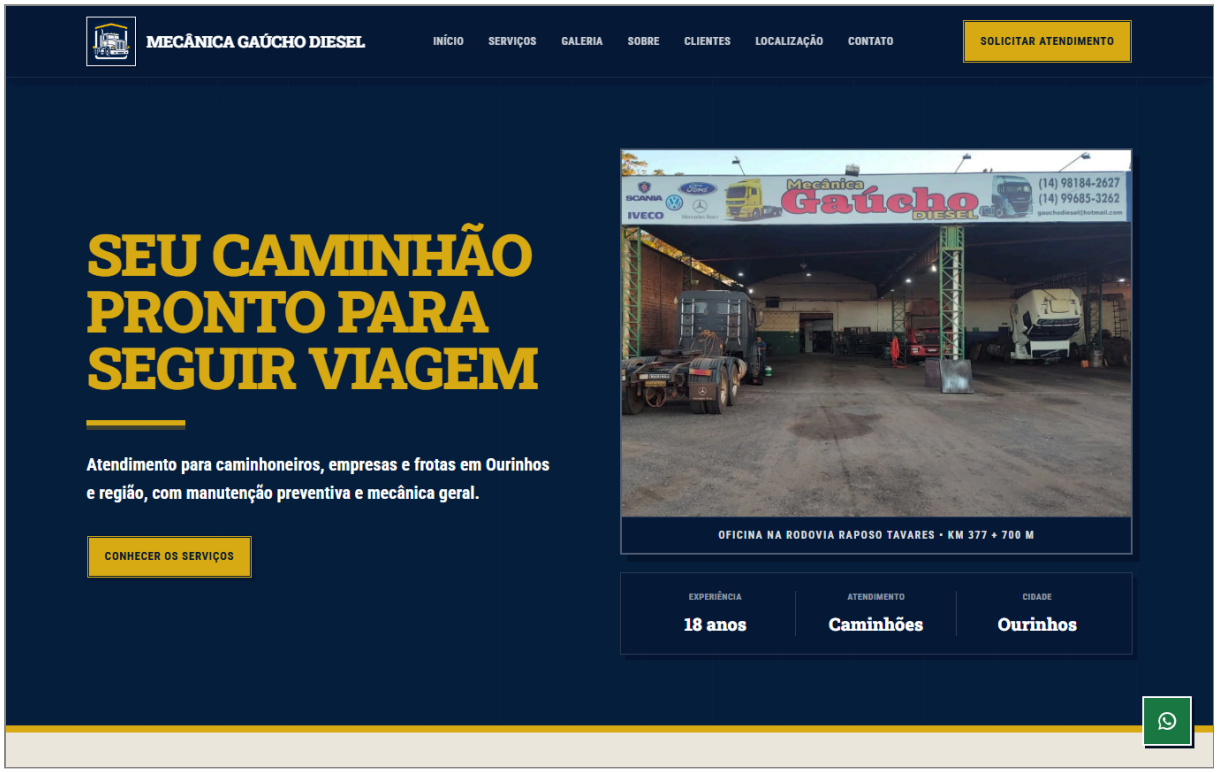


Figura 7: Início do site, versão para computador



Figura 8: Seção de serviços (UC01)



Figura 9: Galeria de trabalhos realizados (UC01)

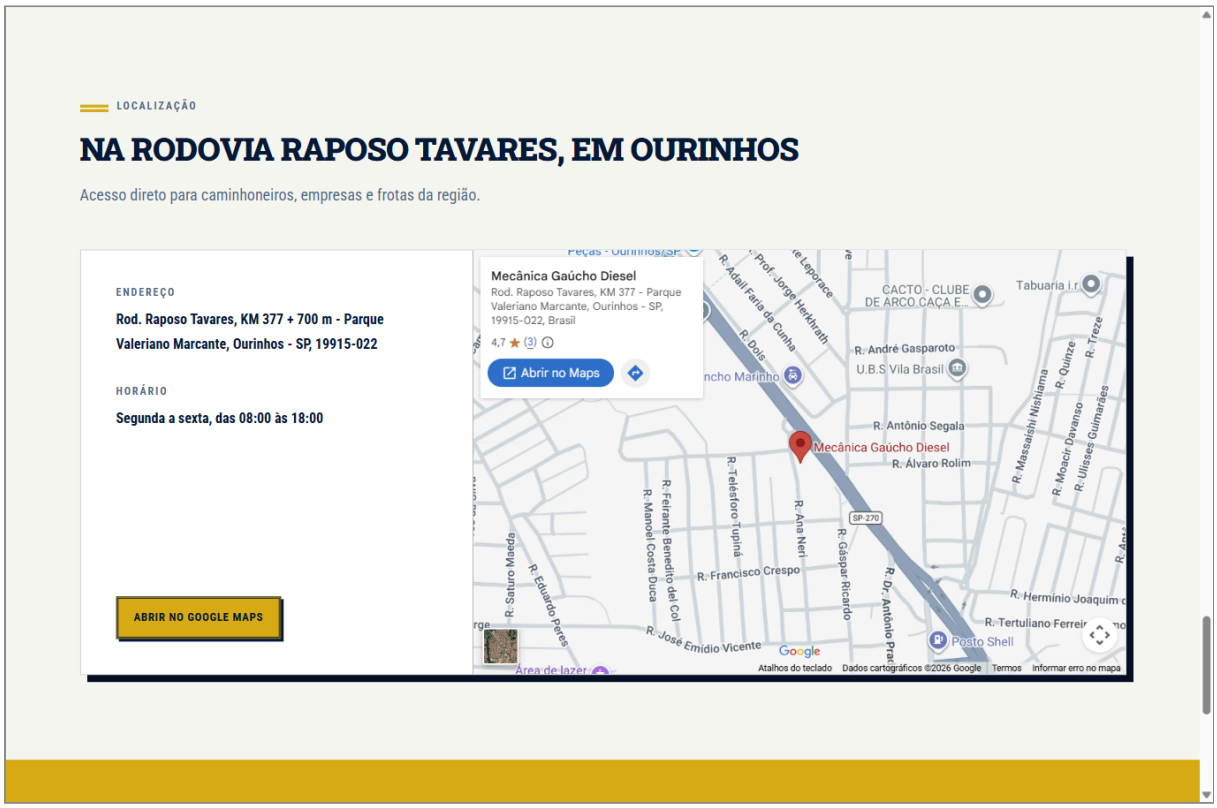


Figura 10: Localização, com mapa incorporado e botão do Google Maps (UC02)

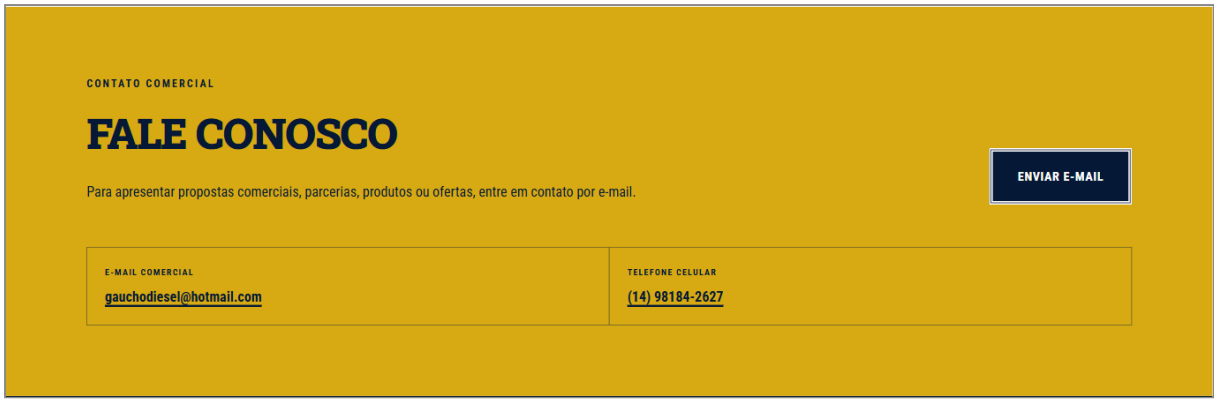


Figura 11: Contato por telefone e e-mail (UC04)



Figura 12: Início do site em tela de celular (RNF01)

6. VALIDAÇÃO COM O PROPRIETÁRIO

O proprietário da oficina validou a especificação e a modelagem do site.

Depois da modelagem, o material foi apresentado ao proprietário, que fez o papel do cliente na etapa de confirmação dos 3 C's. A conversa percorreu as histórias de usuário e seus testes de aceitação, os requisitos, as regras de negócio e os diagramas de casos de uso, de atividades e de classes.

O proprietário confirmou que as histórias descrevem a oficina e o uso do site e aprovou o material sem pedir alterações. A especificação passou a ser a versão validada, usada para construir o site.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A modelagem deixou explícito o que o site deve oferecer, para quem e com quais regras. O conteúdo só aparece se estiver marcado como publicado, as marcas servem apenas de referência e o socorro é anunciado para Ourinhos e região. A regra de publicação (RN01) aparece na HU08, na tabela de regras e nas classes. Como cada caso de uso, atividade e classe pode ser rastreado até uma história e até um componente do site, é possível conferir se o site construído atende ao que foi especificado.

A AEX resultou na especificação e na modelagem do site institucional da Mecânica Gaúcho Diesel. O trabalho reúne oito histórias de usuário com testes de aceitação, quatro requisitos funcionais, cinco requisitos não funcionais, três regras de negócio e seis diagramas UML: o de casos de uso, quatro de atividades e o de classes. Orçamento, financeiro e estoque continuam no sistema interno da oficina e ficaram fora do escopo.

REFERÊNCIAS

Material da disciplina de Engenharia de Software II (apostila e aulas do prof. Thiago), em que se baseiam os conceitos de histórias de usuário e 3 C's, priorização MoSCoW, requisitos, casos de uso, diagramas de atividades e diagrama de classes.